第 14 题 洛伦兹力演示仪模型

学生版 · 满分 8 分 · 请独立完成

一、题目

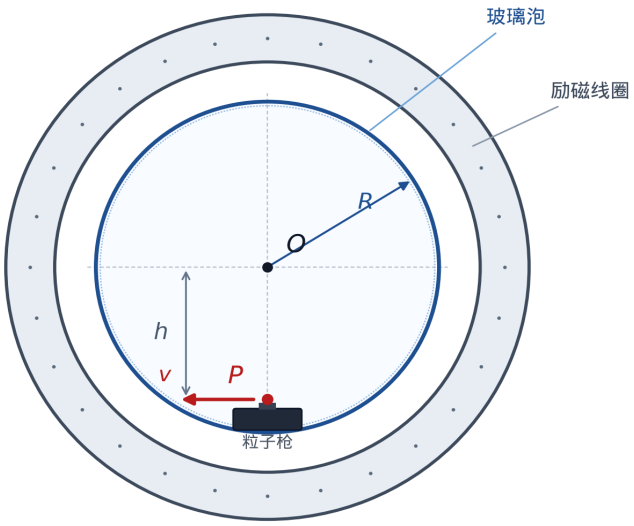
如图为类似洛伦兹力演示仪的简化模型。圆形励磁线圈中通有电流 I，可在半径 $R = 0.20\ \text{m}$ 的球形玻璃泡内产生方向垂直于线圈平面的匀强磁场；磁感应强度 B 的大小与电流 I 成正比。改变 I 的大小和方向，即可控制 B 的大小和方向。

在玻璃泡中心 O 的正下方 P 处固定一粒子枪，可发射比荷 $q/m = 1.0\times10^{4}\ \text{C/kg}$ 的带正电粒子束；O、P 间距 $h = 0.16\ \text{m}$。粒子加速前初速度视为零，经电压 U 加速后（加速距离很短），从 P 点沿水平向左垂直射入磁场。

当加速电压 $U = 2.0\ \text{V}$ 时，发现粒子恰好垂直打在玻璃泡上。（忽略粒子间相互作用、重力，且不考虑击中后的反弹。）

已知量：$R = 0.20\ \text{m}$，$h = 0.16\ \text{m}$，$q/m = 1.0\times10^{4}\ \text{C/kg}$，$U = 2.0\ \text{V}$；粒子带正电，从 P 水平向左入射。

二、装置示意图



粒子从 P 水平向左进入匀强磁场（装置示意图）

图 1 洛伦兹力演示仪简化模型（学生用图）

三、求解

（1）试判断此时励磁线圈中电流的方向（顺时针 / 逆时针）。

（2）求此时匀强磁感应强度 B 的大小。

第 14 题 答题纸

学生版 · 请将答案与过程写在本页

四、答题区

（1）电流方向：_____

（2）B = _____ T

解题过程